МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Игровой индустрии

Отчет по практическим работам по теме №2

«Разработка иммерсивного контента для сред дополненной и виртуальной реальности»

Выполнил:
Студент группы ИКБО-31-24 Жильцова С.О

Проверил: Таран А.Д.

Москва 2026

Практическая работа №5.

Создание базового PBR-материала и Material Instance

Цель практической работы: освоить систему материалов Unreal Engine 5 и научиться повторно использовать один материал с разными параметрами.

Ход работы:

Скачаем из сети интернет текстуру плитки (рисунок 1). Нам понадобиться цвет поверхности, карта нормали и шероховатость.

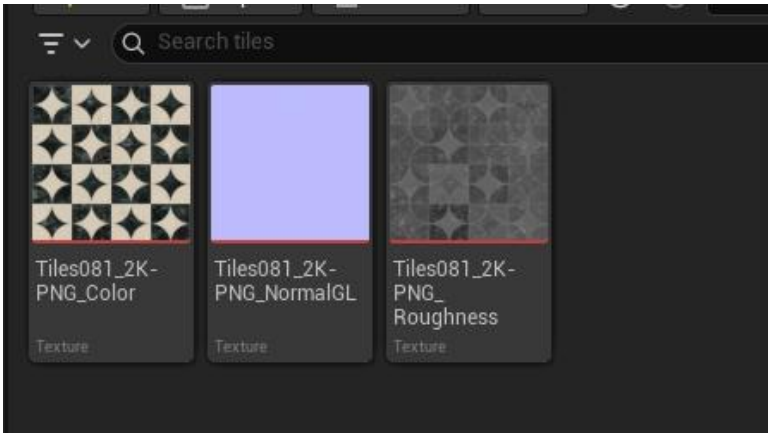


Рисунок 1. Текстуры

У каждой текстуры проверяем, что они правильно импортировались (рисунок 2). Для карты нормали нужны выключенный sRGB и в Compression Settings выюранный Normalmap. Для цвета включенный sRGB и Default. А для шероховатости выключенный sRGB и Masks.

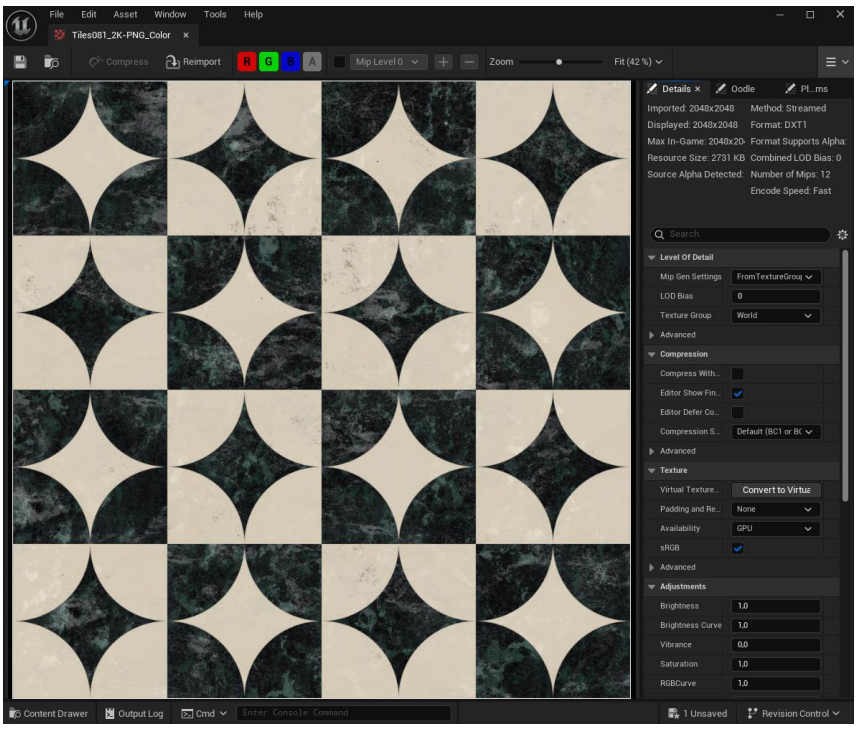


Рисунок 2. Проверка корректности импорта

Далее создадим материал (рисунок 3). Перетащим картинки, чтобы создались ноды. Цвет (Base Color) RGB через Multiply подключим с VectorParameter к Base Color материала. Карту нормали соединим с Normal материала. Шероховатость R через Multiply подключим с ScalarParameter к Roughness материала. Также через Multiply подключим на вход UVs каждого из наших нодов подключим TextureCoordinate и ScalarParameter.

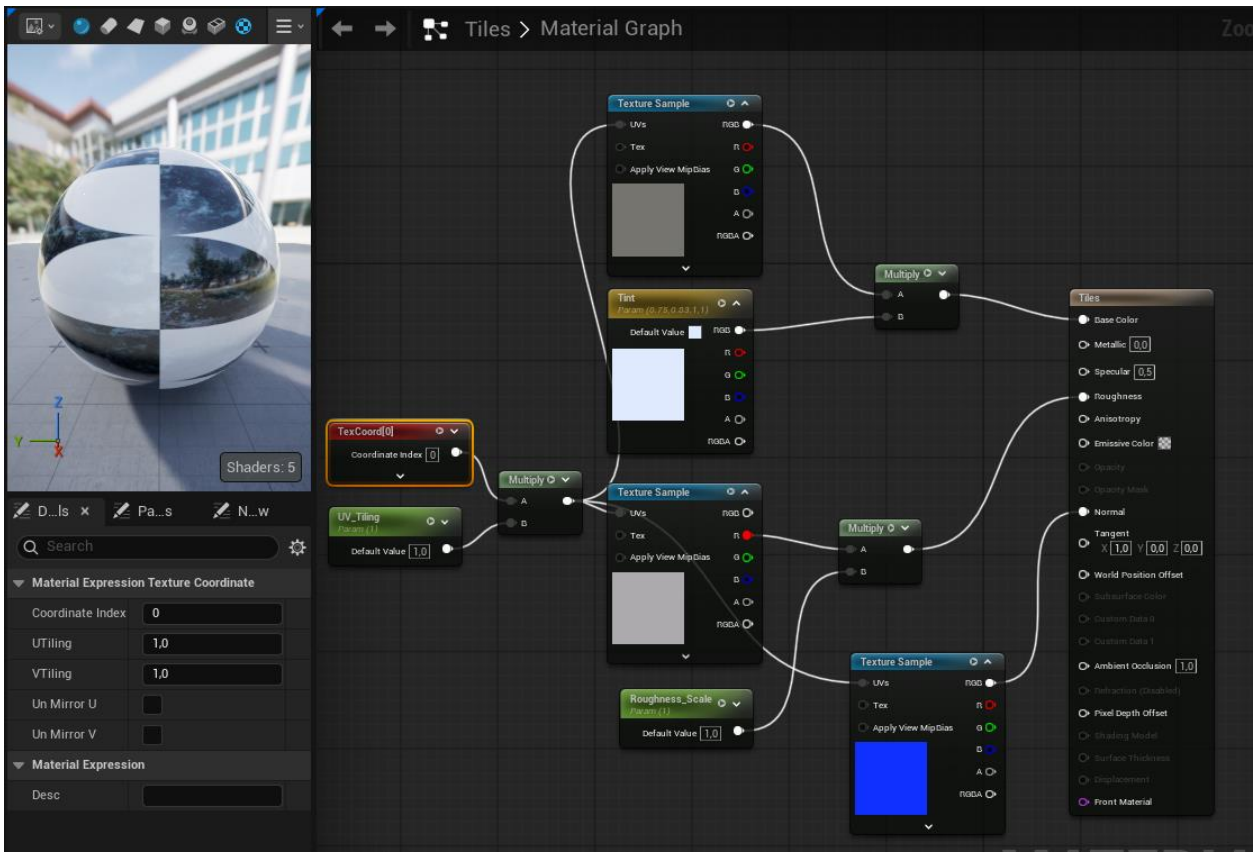


Рисунок 3. Создание материала

Далее создадим Material Instance (рисунок 4). В параметрах изменим оттенок и размер плитки.

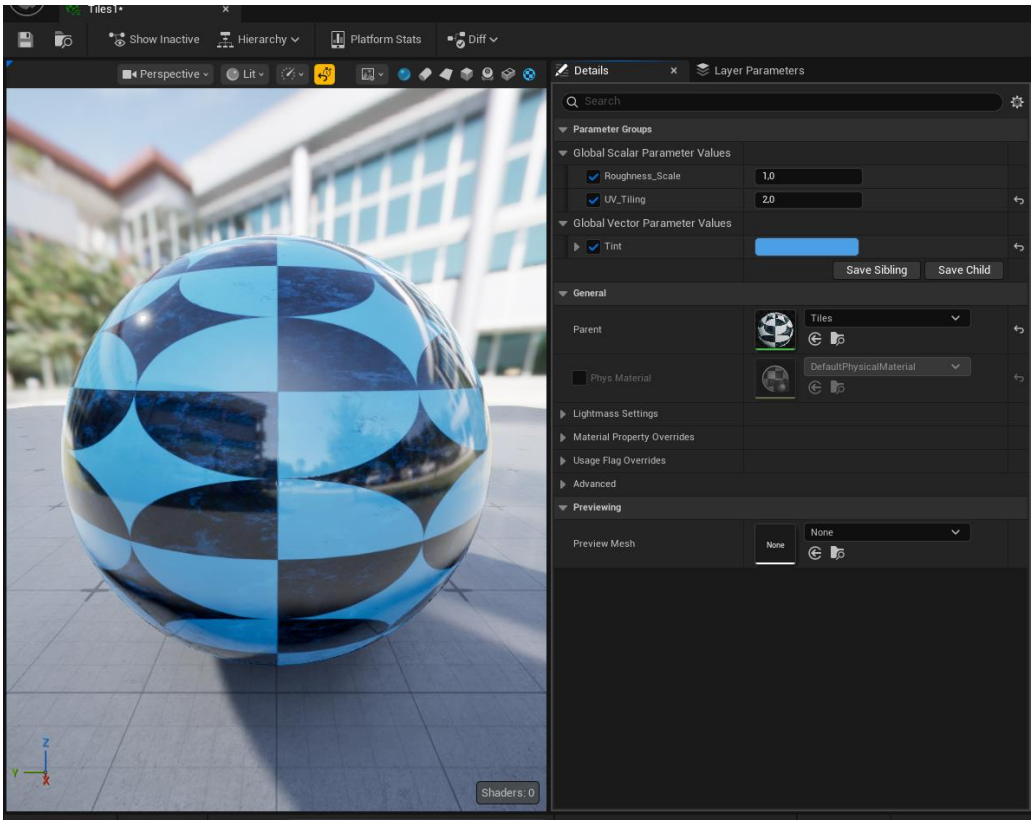


Рисунок 4. Создание Material Instance

Всего создадим три таких Material Instance (рисунок 5).

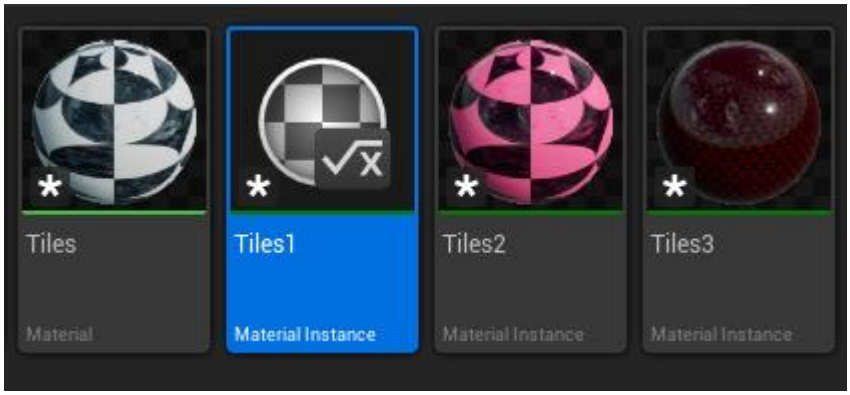


Рисунок 5. Материалы

Плитку наложим на пол в каждой из комнат (рисунки 6, 7). Как видно по рисунку, текстура не растягивается и выглядит корректно.

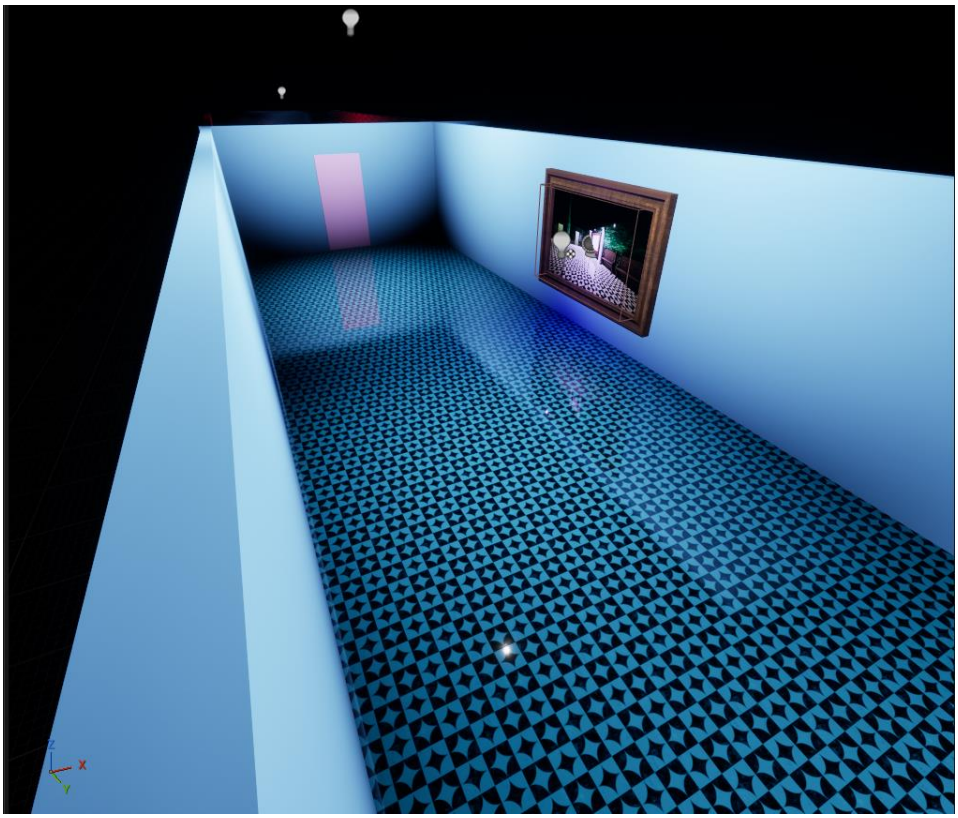


Рисунок 6. Комнаты



Рисунок 7. Комнаты

Итог работы: был создан базовый параметрический PBR-материал и три Material Instance, примененных к объектам сцены.

Практическая работа №6.

Настройка освещения и постобработки сцены

Цель практической работы: научиться формировать читаемое и атмосферное освещение виртуальной локации средствами Unreal Engine 5.

Ход работы:

На локации создадим два локальных источника света (рисунок 8) , а также добавим Sky Light (рисунок 9).

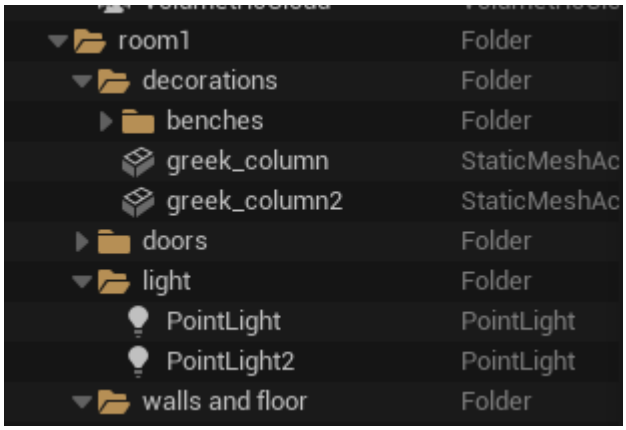


Рисунок 8. Источники света в иерархии

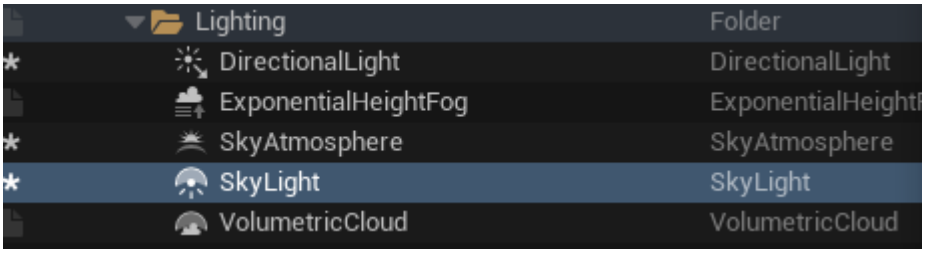


Рисунок 9. Sky Light

Свет неба сделаем синим для контраста (рисунок 10).

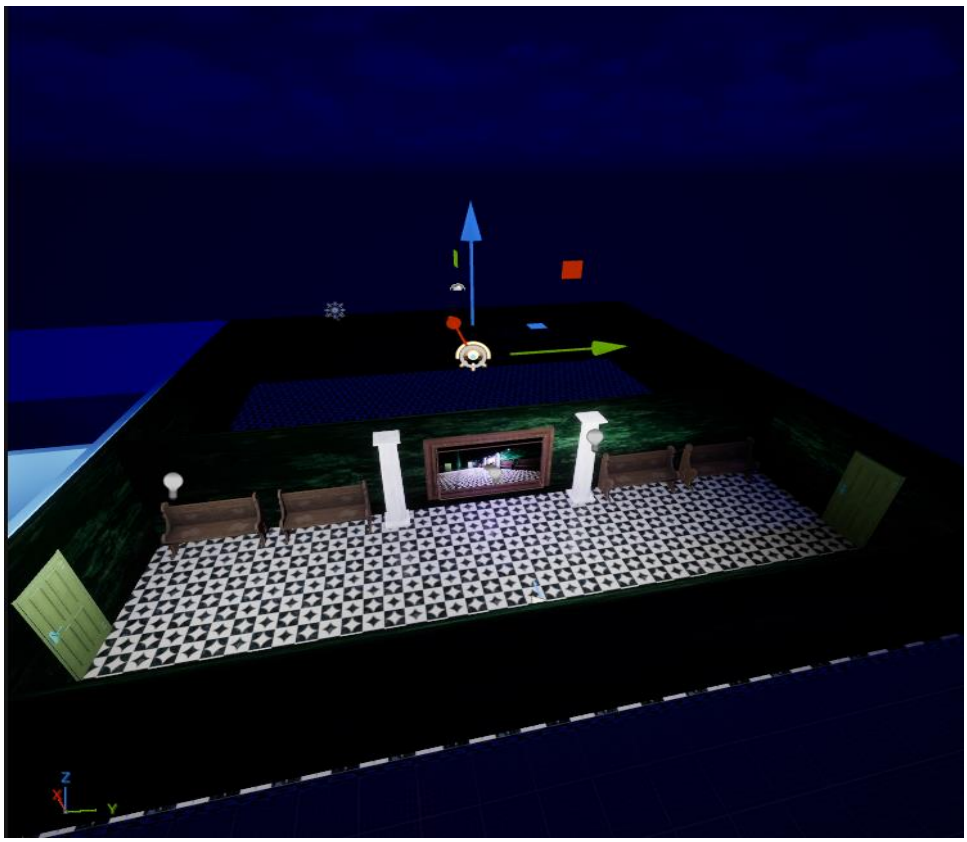


Рисунок 10. Настройка неба

В настройках проекта включим Lumen (рисунок 11) для глобального освещения и отражения в реальном времени.

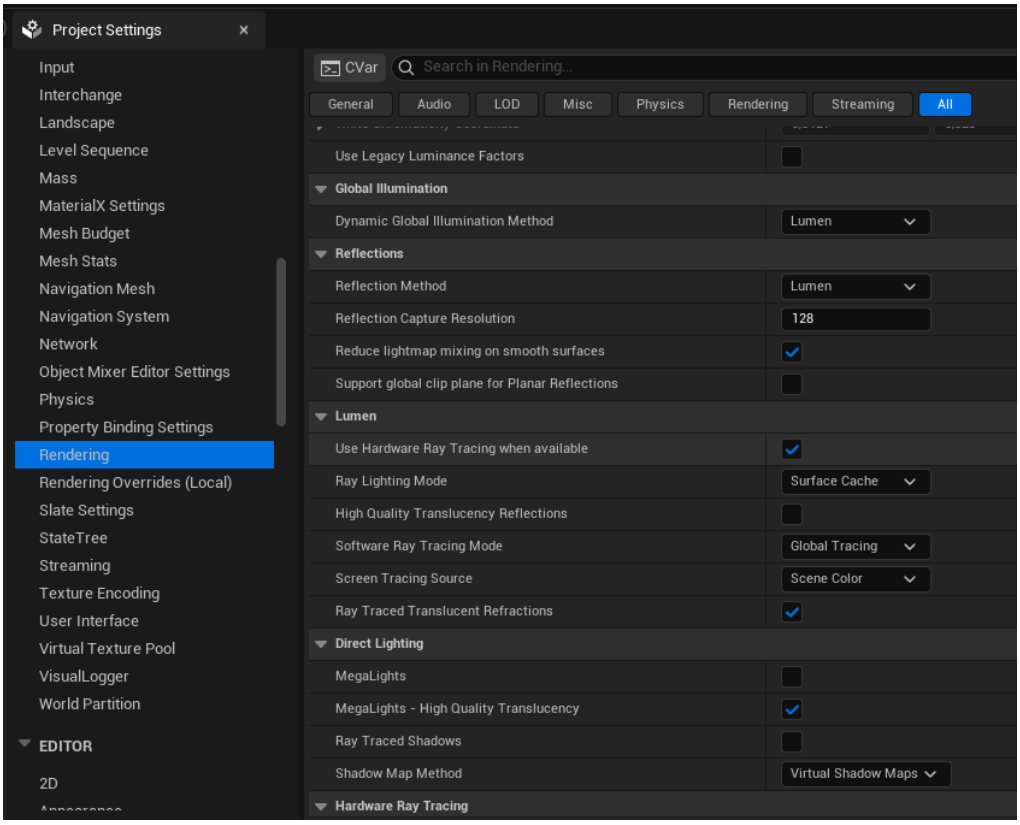


Рисунок 11. Lumen

Также поместим на сцену Post Process Volume (рисунок 12) для более глубокой настройки освещения.

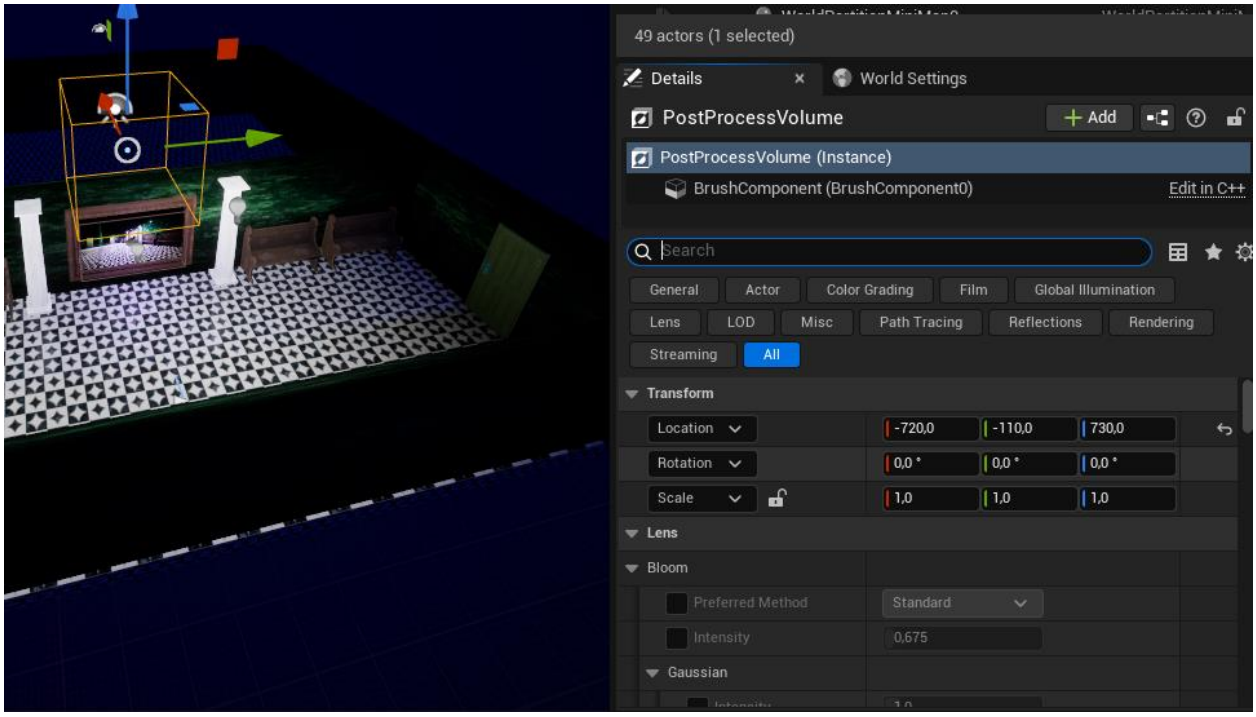


Рисунок 12. Post Process Volume

Создадим blueprint окна, где также добавим источник освещения (рисунок 13) и разместим его на сцене (рисунок 14).

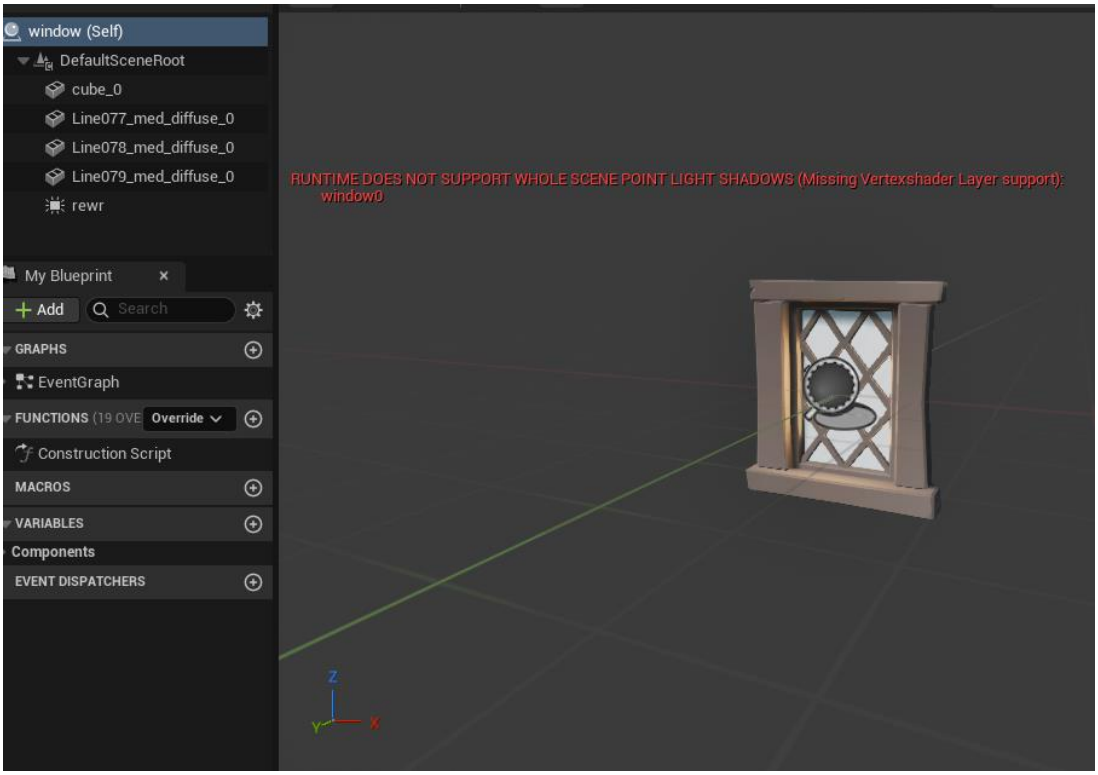


Рисунок 13. Окно



Рисунок 14. Окно на сцене

Немного поигравшись с освещением получаем два варианта (рисунки 15 и 16).



Рисунок 15. Освещение 1

Первый вариант более нейтральный и читаемость в нем лучше, хотя и менее атмосферный. Если в него добавить немного цвета как во втором варианте и доработать, добавить туман и немного изменить текстуры окружения, то можно достичь идеального результата.



Рисунок 16. Освещение 2

Итог работы: в ходе практической работы было получено два варианта освещения и постобработки одной зоны.

Практическая работа №7.

Детализация окружения и создание визуальной атмосферы

Цель практической работы: освоить приемы визуальной детализации сцены без изменения ее основной геометрии.

Ход работы:

Добавим на сцену мелкие ассеты для детализации окружения (рисунок 17).



Рисунок 17. Детализованная локация

Создадим Decal Actor (рисунок 18). Для этого скачаем текстуру с прозрачным фоном и подсоединим её RGB к Base Color материала, а альфа-канал к Opacity.

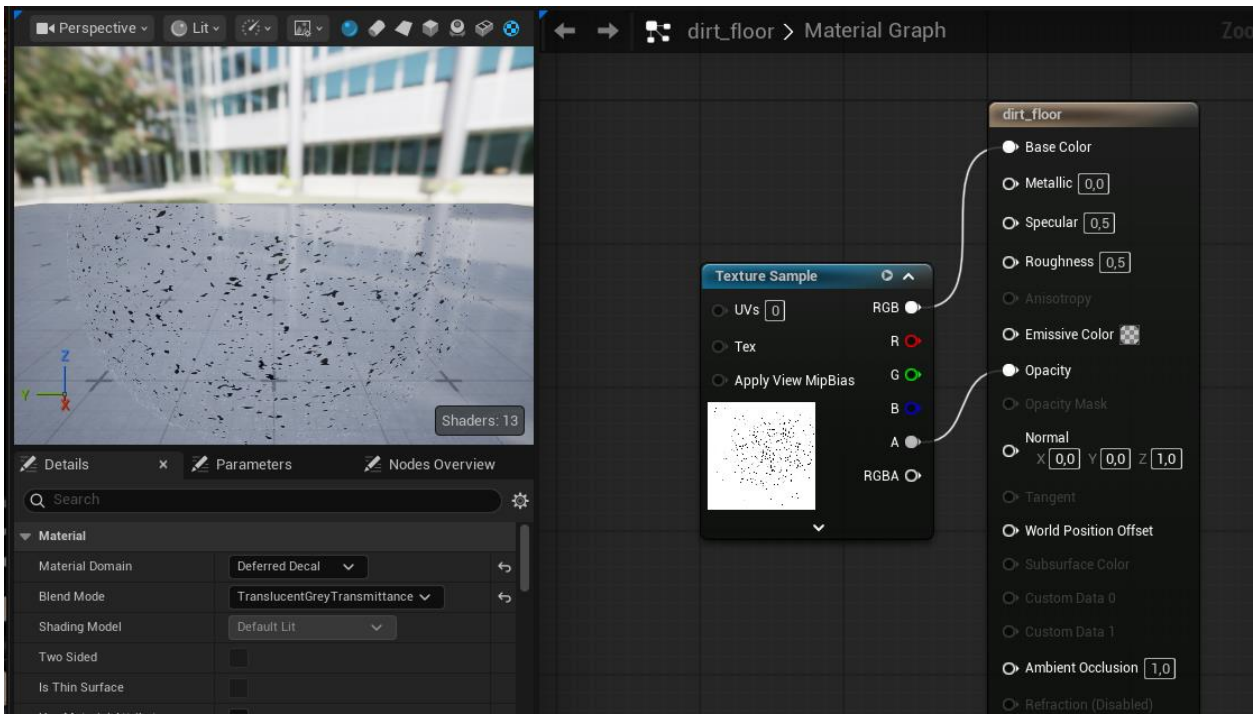


Рисунок 18. Decal Actor

Применим этот Decal Actor к полу, чтобы получить небольшое загрязнение поверхности (рисунок 19).



Рисунок 19. Грязь на полу

Создадим еще два Decal Actor и поместим их на сцену (рисунки 20 и 21).



Рисунок 20. Кровь на статуе и двери

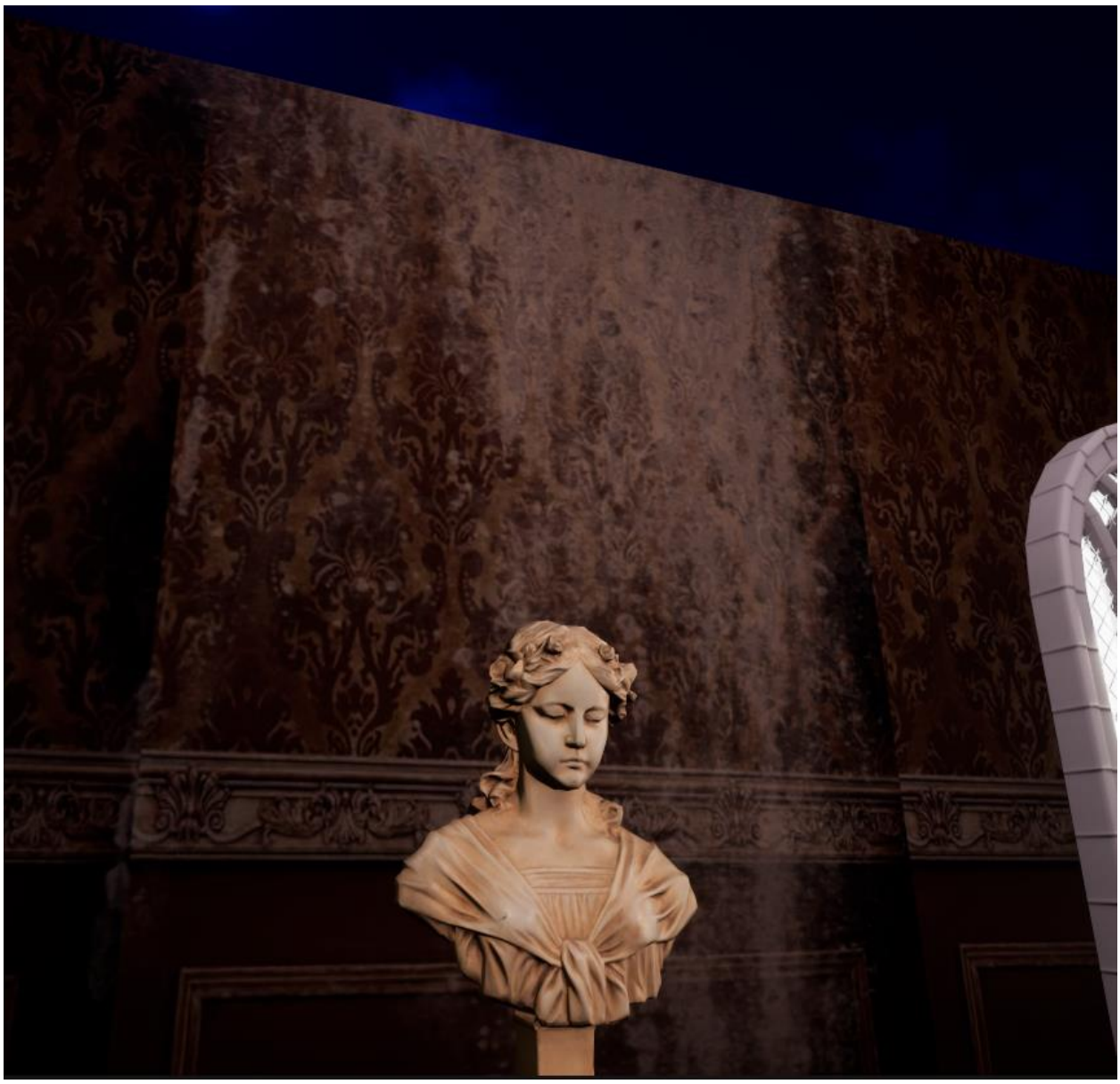


Рисунок 21. Грязь на стене

Добавим на сцену Exponential Height Fog (рисунок 22) и настроим его, чтобы добавить голубоватую дымку на локацию (рисунок 23).

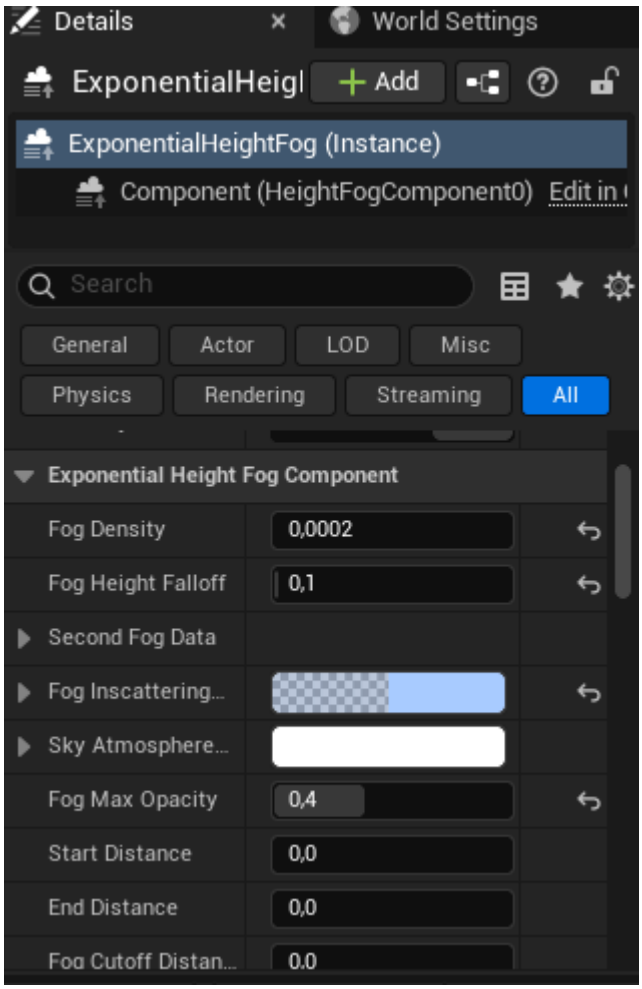


Рисунок 22. Exponential Height Fog



Рисунок 23. Дымка на сцене

Сравним локацию до и после детализации (рисунок 24). В результате локация стала более атмосферной. Новые модельки и текстуры улучшили внешний вид и сочетаемость объектов между собой, сделав локацию более цельной и приятной глазу.



Рисунок 24. Сравнение до и после

Композиционный центр сразу бросается в глаза – дверь, открытие которой является основной целью каждого уровня. Нужная дверь подсвечена, расположена посередине стены и окружена статуями. Основные предметы, с которыми игроку предстоит взаимодействовать также выделены. Стол со свечей стоит в центре комнаты, а картина большая и немного светиться.

Итог работы: в ходе работы была получена детализированная зона с декалями, атмосферными эффектами и заметно улучшенной визуальной иерархией.

Практическая работа №8.

Звуковое оформление сцены

Цель практической работы: дополнить визуальную сцену звуковой атмосферой и объединить результаты второго блока в законченный фрагмент окружения.

Ход работы:

Скачем подходящую фоновую музыку в интернете. Импортируем файл в папку Audio. В настройках указываем looping, чтобы музыка зациклилась (рисунок 25).

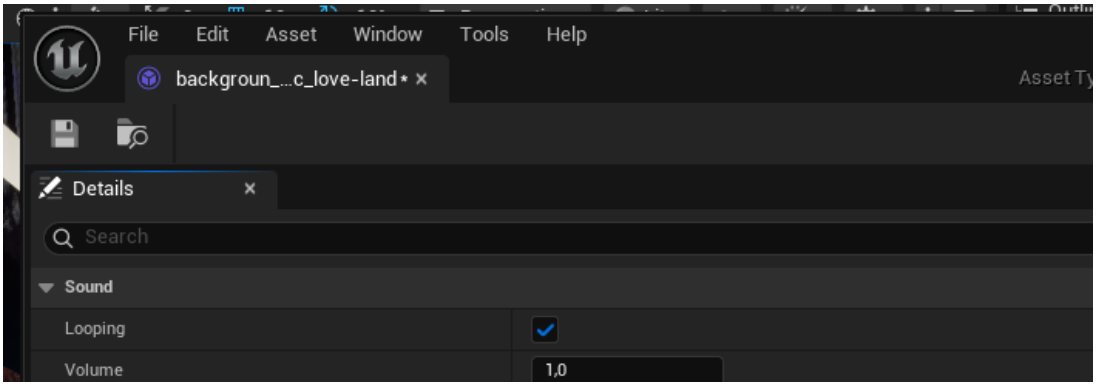


Рисунок 25. Настройка звука

Поместим на сцену Ambient Sound и привяжем к нему нужный аудио файл (рисунок 26). В результате при запуске игры, мы будем слышать везде фоновую музыку.

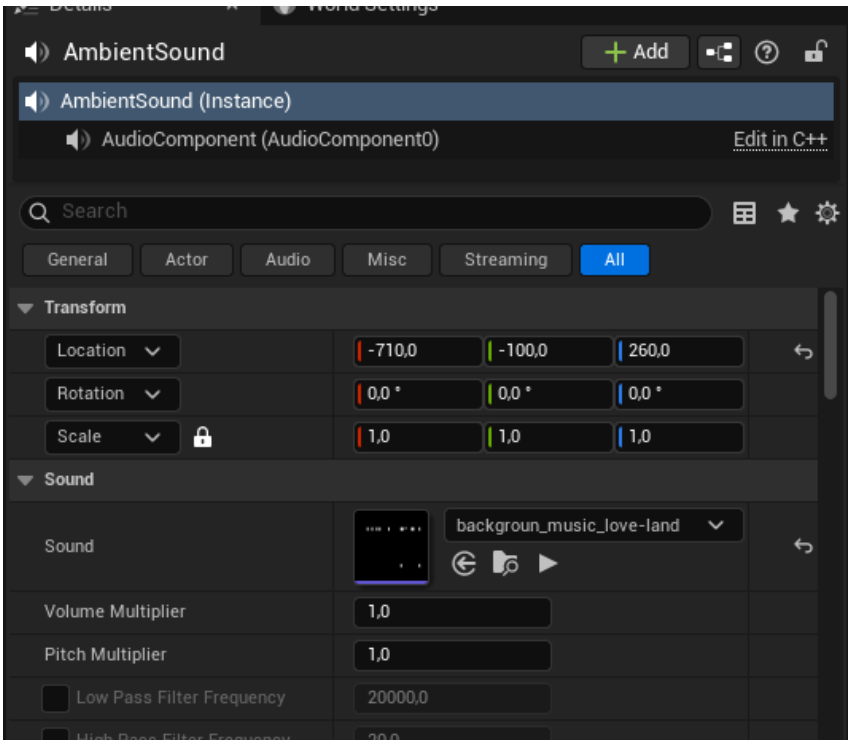


Рисунок 26. Ambient Sound фоновой музыки

Далее скачаем загадочный звук, который будет подчеркивать волшебную суть картины и привлекать к ней внимание. Создадим еще один Ambient Sound и привяжем к нему этот звук (рисунок 27).

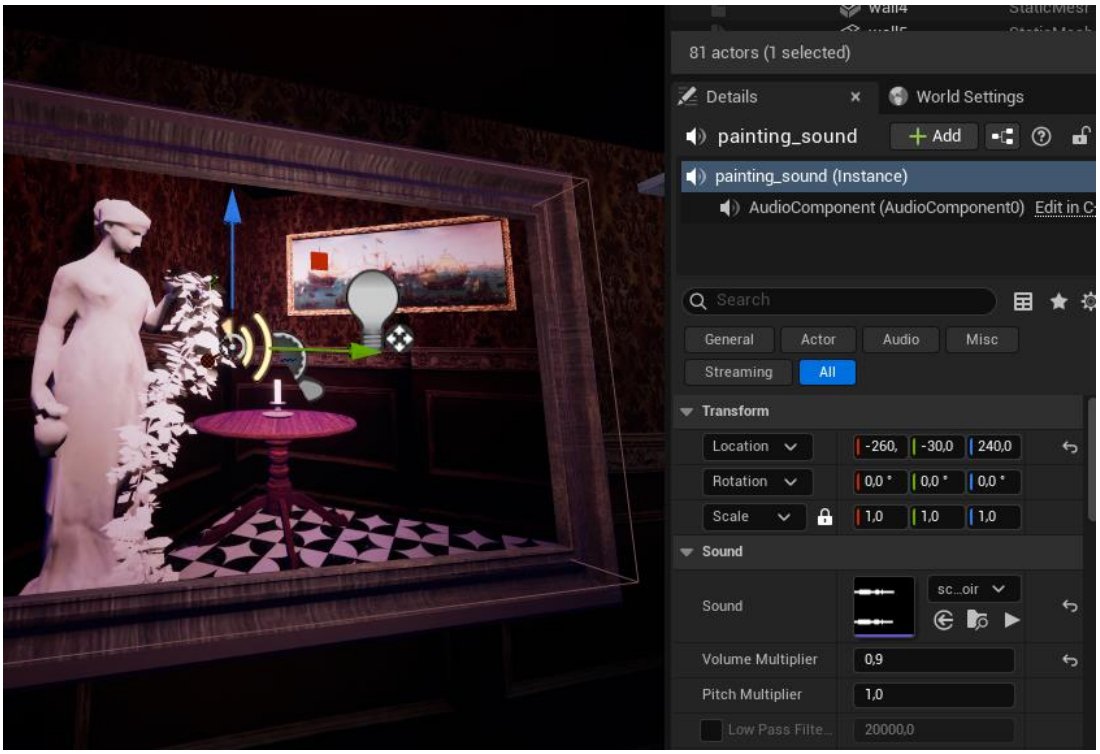


Рисунок 27. Создание локального звука

Чтобы звук был локальным создадим Attenuation, то есть затухание для этого звука (рисунок 28).

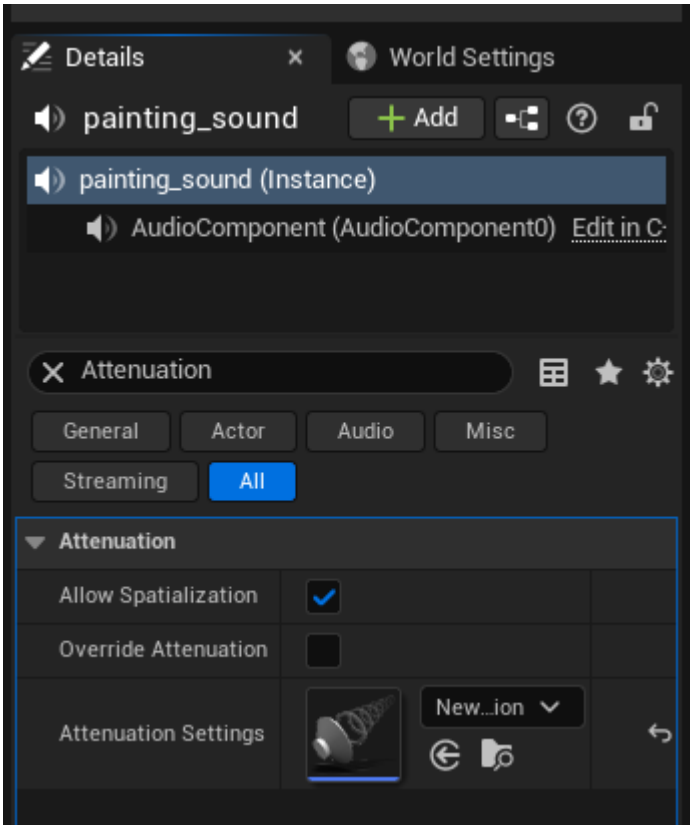


Рисунок 28. Создание Attenuation

В настройках затухания укажем радиус, где громкость будет полная и радиус на котором звук будет затухать (рисунок 29).

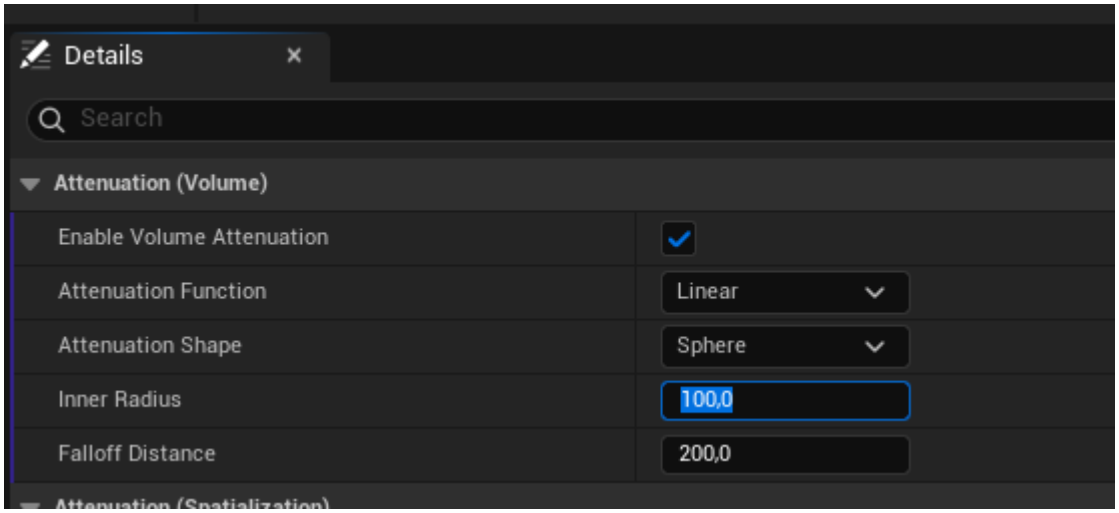


Рисунок 29. Настройка Attenuation

Еще одни локальным звуком будет шёпот из-за двери (рисунок 30).

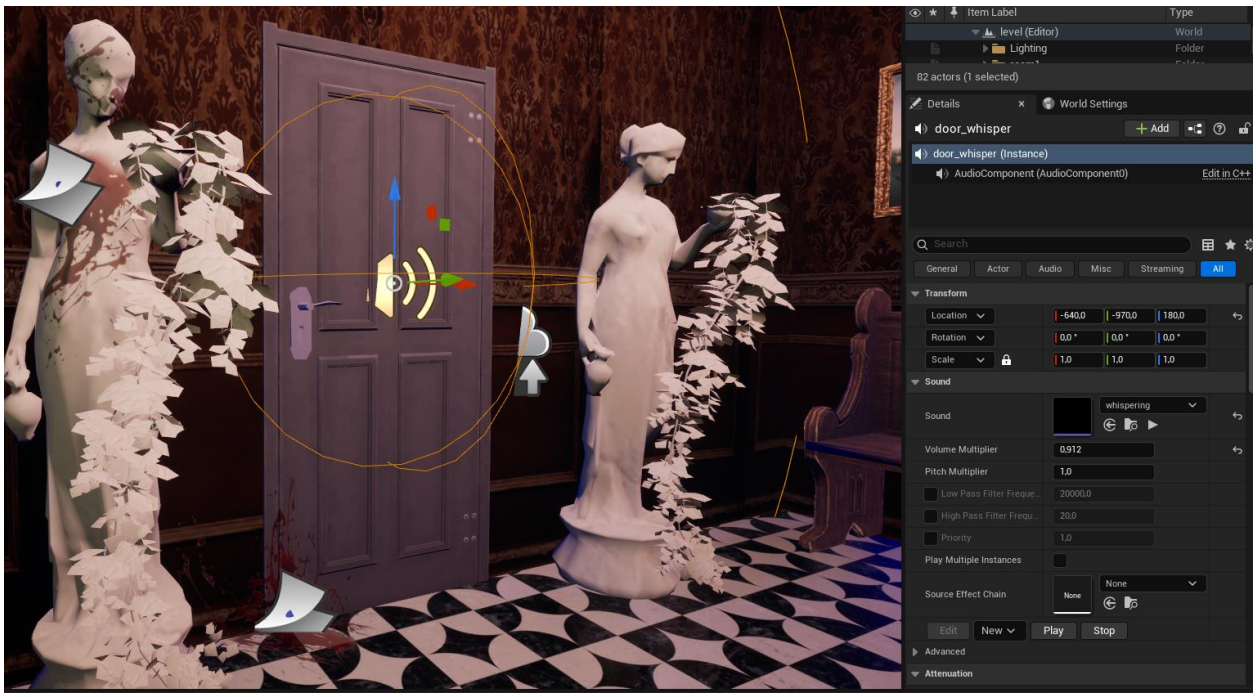


Рисунок 30. Второй локальный звук

Таким образом сцена (рисунок 31) дополнилась атмосферным звуковым сопровождением.



Рисунок 31. Итоговая сцена

Итог работы: визуальная сцена была дополнена звуковой атмосфера. Таким образом, мы получили законченный фрагмент окружения.